



F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Análisis Financiero y Actuarial

Tópico 1: Elementos de Estados Financieros

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

- 1 Estadísticas
- 2 Análisis Financiero
 - Análisis de negocios
 - Estados financieros
- 3 Computational models
 - Modelos de tasa fija
 - Modelos de tasas estocásticas
- 4 Análisis empírico
 - Análisis cualitativo
 - Análisis cuantitativo
- 5 Anexos



Probabilidades

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Toda probabilidad verifica:

- $p(A) \geq 0$.
- $p(\Omega) = 1$.
- $p(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} p(A_i)$, para A_i disjuntos.



Probabilidades

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Ejemplo 1

Se realiza una encuesta a $n = 25$ personas. Sea K el número de años futuros completos que un individuo posee una acción particular. A partir de las frecuencias dadas, $f(k)$, hallar la probabilidad de que una persona venda las acciones en menos de 1 año y que una acción se conserve durante 4 años o más.

$K = k$	0	1	2	3	4	5+
$f(k)$	2	4	5	8	4	2



Ejemplo 2

Sea T la duración asociada a un evento asegurado, donde T sigue una distribución exponencial. La FDP está dada por

$$f(t) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}, \quad \theta > 0$$

La probabilidad de que T exceda una constante $c > 0$, llamada confiabilidad o supervivencia a c , es

$$P(T > c) = 1 - F(c) = \int c f(t) dt = e^{-c/\theta}$$



Ejemplo 3

Sea dos v.a, X e Y , con PDF $f(x, y) = a$, para $S = \{0 < x < y < 1\}$.

- 1 Hallar a .
- 2 Hallar las PDF marginales $g(x)$ y $h(y)$.
- 3 Hallar la covarianza y demostrar si las v.a son independientes.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero
Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models
Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico
Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



Análisis de negocios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Definición 1 (Firma)

Todo aquel ente que busca maximizar sus profits a partir de la combinación óptima de inputs.



Análisis de negocios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios

Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija

Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Anexos

References

- Informan su situación financiera, resultados económicos y posibilidades de inversión (cuali o cuanti).
- Usuarios de información: accionistas, financieras, administración pública, empleados y clientes.
- Asimetría de información: problema del principal y el agente.



Análisis de negocios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Definición 2 (Análisis de negocios)

Todo aquel ente que busca maximizar sus profits a partir de la combinación óptima de inputs.

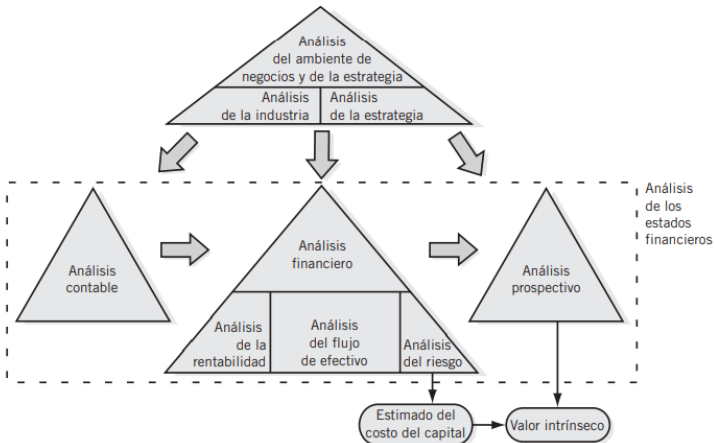


Figure: Componentes del análisis de negocios (Wild et al., 2007)



Análisis de negocios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Definición 3 (análisis financiero)

El uso de los estados financieros para analizar la posición y el desempeño financiero actual y futuro de una firma.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



Estados financieros

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Balance: refleja la situación económica y patrimonial de una firma.

$$\text{activos} = \text{pasivos} + \text{patrimonio} \quad (1)$$

$$\text{activo circulante} - \text{pasivo circulante} = \text{capital de trabajo} \quad (2)$$



Estados financieros

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Activo corriente	S/.	Pasivo corriente	S/.
Caja y bancos	10,000	Cuentas por pagar	5,000
Cuentas por cobrar	8,000	Deudas corto plazo	3,000
Inventarios	7,000		
Total corriente	25,000	Total corriente	8,000
Activo no corriente		Pasivo no corriente	
Propiedades y equipos	20,000	Deudas largo plazo	10,000
Total no corriente	20,000	Total no corriente	10,000
Total activos	45,000	Patrimonio	
		Capital social	20,000
		Utilidades retenidas	7,000
		Total patrimonio	27,000
		Total pasivo + patrimonio	45,000



Estados financieros

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios

Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija

Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Anexos

References

Estado de resultados: mide el desempeño financiero de una firma.

Concepto	Monto (\$/.)
Ingresos por ventas	100,000
(-) Costo de ventas	60,000
Utilidad bruta	40,000
(-) Gastos operativos	15,000
Utilidad operativa	25,000
(-) Gastos financieros	5,000
Utilidad antes de impuestos	20,000
(-) Impuestos (30%)	6,000
Utilidad neta	14,000



Estados financieros

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios

Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija

Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

Anexos

References

Flujo de efectivo: registro de entradas y salidas de flujo de efectivo en una firma.

Concepto	S/.
Operaciones	
Utilidad neta	14,000
Depreciación	3,000
Cambios en capital de trabajo	4,500
Total operativo	21,500
Inversión	
Compra de activos	(10,000)
Total inversión	(10,000)
Financiamiento	
Préstamos netos	8,000
Pago de intereses	(5,000)
Total financiamiento	3,000
Aumento neto de efectivo	14,500



Generalidades

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

- Modelos financieros o actuariales son usados para cuantificar y analizar futuras acciones financieras (Sherris and Ziveyi, 2006).
- Taxonomía:
 - 1 determinísticos: pagos hipotecarios mensuales que se prolongan durante un número fijo de años (*here*).
 - 2 Estocásticos: el pago de una prestación asociada a una póliza de seguro al fallecimiento del asegurado.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero
Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models
Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico
Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



Flujos

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Dado un principal, F_0 , para una tasa financiera anual i se define

$$VF(t) = F_0(1 + i)^t \quad (3)$$

Si el período es una fracción m del año, el VF en el período t_n será:

$$VF(t_n) = F_0 \left(1 + \frac{i^m}{m} \right)^n \quad (4)$$

Si existe una composición continua, la tasa de fuerza es δ y en el tiempo $T = t$,

$$VF(t) = F_0 e^{\delta \times t} \quad (5)$$



Ejemplo 4

Sea $F_0 = S/100$ la inversión inicial e $i^m = 0.12$ la tasa de interés anual nominal. Si se capitaliza el interés mensualmente, de modo que los periodos tengan una duración de un mes y, en unidades anuales, el tiempo futuro se denote como $t_j = j/12$. Además, la tasa de interés mensual o del periodo es $i^m/m = 0.12/12 = 0.01$. El valor futuro después de un año, o 12 periodos, es

$$VF(1) = 100(1.01)^{12} = S/112.68$$

A interés simple se tiene $S/112$ y a interés compuesto continuamente se tiene $S/112.75$.



Flujos

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Dado un principal recibido en el futuro, P , para una tasa financiera anual i se define

$$VP(t) = P(1 + i)^{-t} \quad (6)$$

Si el período es una fracción m del año, el VF en el período t_n será:

$$VP(t_n) = P \left(1 + \frac{i^m}{m} \right)^{-n} \quad (7)$$

Si existe una composición continua, la tasa de fuerza es δ y en el tiempo $T = t$,

$$VP(t) = Pe^{-\delta \times t} \quad (8)$$



Ejemplo 5

Se busca el valor actual de una inversión cuando, después de 5 años, esta se valora en $S/1000$. La tasa de interés anual se especifica como una constante de 0.12. El valor actual después de 5 años se compara con diferentes esquemas de interés:

- 1 Interés simple: $VP(5) = 1000(1 + 5(0.12))^{-1} = 625.00$.
- 2 Interés compuesto mensual: $VP(5) = 1000(1 + 0.12/12)^{-60} = 550.45$
- 3 Interés compuesto continuo: $VP(5) = 1000\exp(-0.12(5)) = 548.81$



Anualidades

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Sea una anualidad donde los pagos, π_j son realizados al final de cada período o en $t_j = j/m$, $j \geq 1$. El VF de la anualidad en t_n será:

$$VF(t_n) = \pi_n + \sum_{s=1}^{n-1} \pi_s \prod_{j=s+1}^n (1 + r_j) \quad (9)$$

Simplificando,

$$VF(t_n) = \pi \frac{(1 + r)^n - 1}{r} \quad (10)$$

donde π es el pago de una anualidad ordinaria al final del período, con $r = i^m/m$.



Ejemplo 6

Se realiza un depósito de $S/250$ al final de cada mes durante 4 años, donde la tasa de interés anual nominal es del 3.8 %. La tasa de interés mensual es $r = 0.038/12 = 0.0032$ y el valor futuro de la anualidad en $t_{48} = 4$ años es

$$VF(4) = 250 \frac{(1.0032)^{48} - 1}{0.0032} = 12948.32$$



Anualidades

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

El valor actual de una anualidad inmediata hasta el momento t_n es la suma de los valores actuales de los pagos separados π_j para $j \geq 1$, realizados al final de cada período de tiempo:

$$VP(t_n) = \sum_{s=1}^n \pi_s \prod_{j=1}^s (1 + r_j)^{-j} \quad (11)$$

Simplificando,

$$VF(t_n) = \pi \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} \quad (12)$$

donde π es el pago de una anualidad al final del período, con $r = i^m / m$.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero
Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models
Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico
Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



- Las tasas son variables aleatorias asociadas a determinadas distribuciones.
- Las tasas discretas $\omega_{j/m}$ son particionadas en m períodos de tiempo, con media $\gamma_{j/m}$ y varianza $\beta_{j/m}^2$, $\forall j \geq 1$.
- En las tasas continuas ω_u , la media y varianza son funciones integrables dadas por γ_u y varianza β_u^2 , $\forall u \geq 0$.



Tasas discretas

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Se asume que las tasas siguen una distribución específica, como la distribución normal o uniforme. En particular, si $\ln(1 + i)$ se distribuye normalmente, existen cálculos de probabilidad e intervalos de predicción para las funciones de valor futuro y presente.

La tasa de interes acumulada se denota por δ_n y la función de acumulación¹ por AF .

¹Refleja el vaor del incremento de la inversión.

Ejemplo 7

Una inversión F_0 es realizada por n períodos, con una tasa compuesta mensualmente, las cuales son v.a iid con

$$\delta_n \sim N(\sum \gamma_i, \sum \beta_j^2)$$

La probabilidad de que VF sea exceda c será:

$$P(VF > c) = P(F_0 \exp(\psi_n) > c) = 1 - \Phi \left(\frac{\ln(\frac{c}{F_0}) - \mu_n}{\sigma_n} \right)$$

con Φ como la distribución normal estándar.



Tasas continuas

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Para un tiempo futuro fijo t , la tasa acumulada, δ_t , se considera una variable aleatoria donde la media y la varianza se basan en funciones integrables γ_t y β_t para $t \geq 0$. Con base en el tiempo futuro t , la media y la varianza de δ_t son

$$\mu_t = \int_0^t \gamma_u du \quad (13)$$

$$\sigma_t^2 = \int_0^t \beta_u^2 du \quad (14)$$

Ejemplo 8

Se invierte un capital de $S/100$ durante 1 año, donde la media asociada con la tasa está definida por la función integrable $\gamma_u = 0.04u + 0.10$ y la varianza está definida por $= 0.002(1 + 0.001u)$. Luego,

$$\mu_1 = \int_0^1 (0.04u + 0.10) du = 0.12, \quad \sigma_1^2 = \int_0^1 [0.002(1 + 0.001u)] du = 1.0025$$

La media esperada será:

$$E(AF(1)) = \exp(\mu_t + (1/2)\sigma_t^2) = \exp(0.12 + (1/2)(1.0025)) = 1.86125$$

por lo que el valor futuro esperado será 186.13.



Tasas continuas

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Actividad 1. Después de 5 años, se debe pagar S/20.000, con un interés anual de $i = 0.045$. Para financiar este pago, se establece una anualidad con pagos fijos de π al año. Determine el valor de π si (a) los pagos se realizan al inicio de cada mes y (b) los pagos se realizan de forma continua, desde una cuenta bancaria, durante los 5 años.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero
Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models
Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico
Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



Ejercicios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Accedé a los anexos.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

1 Estadísticas

2 Análisis Financiero
Análisis de negocios
Estados financieros

3 Computational models
Modelos de tasa fija
Modelos de tasas estocásticas

4 Análisis empírico
Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

5 Anexos



Ejercicios

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Accedé a los anexos.



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

Sherris, M. and Ziveyi, J. (2006). *Financial and Actuarial Statistics: An Introduction*. Chapman & Hall/CRC, 2 edition.

Wild, J. J., Subramanyam, K. R., and Halsey, R. F. (2007). *Análisis de estados financieros*. McGraw-Hill Interamericana, 9 edition.



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Estadísticas

Análisis
Financiero

Análisis de negocios
Estados financieros

Computational
models

Modelos de tasa fija
Modelos de tasas
estocásticas

Análisis
empírico

Análisis cualitativo
Análisis cuantitativo

Anexos

References

- ① SMV.
- ② SBS.